

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I**

**\*\*\*\*\***

**ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC**  
**(Phương pháp đào tạo theo tín chỉ)**

**NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++**  
**Mã môn học: INT1339**  
**(03 tín chỉ)**

**Biên soạn**  
**TS. NGUYỄN DUY PHƯƠNG**  
**THS. NGUYỄN MẠNH SƠN**

**Hà Nội - 2020**

## **ĐỀ CƯƠNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C++**

**Khoa: Công nghệ thông tin 1**

**Bộ môn: Công nghệ phần mềm**

### **1. Thông tin về giảng viên**

**Khoa: Công nghệ thông tin 1**

#### **1.1. Giảng viên 1:**

Họ và tên: Nguyễn Duy Phương

Chức danh, học hàm, học vị: Trưởng khoa CNTT1 - Tiến sĩ

Địa điểm làm việc: Khoa CNTT1

Điện thoại: 0913575442

Email: [phuongnd@ptit.edu.vn](mailto:phuongnd@ptit.edu.vn)

Các hướng nghiên cứu chính: Thuật toán và ứng dụng, Học máy, Trí tuệ nhân tạo.

#### **1.2 Giảng viên 2:**

Họ và tên: Đỗ Thị Bích Ngọc

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên- Tiến sĩ

Địa điểm làm việc: Khoa CNTT1

Điện thoại: 0912084382

Email: [dothibichngoc@gmail.com](mailto:dothibichngoc@gmail.com)

Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ phần mềm, Kiểm chứng hệ thống, Kiểm thử phần mềm, Trí tuệ nhân tạo.

#### **1.3. Giảng viên 3:**

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Sơn

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – Thạc sĩ

Địa điểm làm việc: Khoa CNTT1

Điện thoại: 0888018123

Email: [sonnm@ptit.edu.vn](mailto:sonnm@ptit.edu.vn)

Các hướng nghiên cứu chính: Thuật toán và ứng dụng, Khai phá dữ liệu, Các hệ thống tư vấn.

**Khoa: Công nghệ thông tin 2**

## 2. Thông tin về môn học

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| <b>Tên môn học</b>        | <b>: Ngôn ngữ lập trình C++</b> |
| <b>Mã môn học</b>         | <b>: INT 1339</b>               |
| <b>Số tín chỉ:</b>        | <b>: 3</b>                      |
| <b>Môn học tiên quyết</b> | <b>:</b>                        |
| <b>Môn học trước</b>      | <b>: Tin học cơ sở 2.</b>       |

### Các yêu cầu đối với học phần:

- Phòng học lý thuyết: Projector..
- Phòng thực hành: không

### Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

- Nghe giảng lý thuyết: 30h
- Chữa bài trên lớp: 08h
- Thí nghiệm, Thực hành: 06h
- Tự học: 01h

### Địa chỉ Khoa/Bộ môn phụ trách môn học:

+ Khoa Công nghệ thông tin 1: Bộ môn Công nghệ phần mềm, tầng 9 nhà A2, Học viện CNBCVT, Km 10 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: 024.38545604.

## 3. Mục tiêu môn học

### Về kiến thức:

- Mục tiêu của môn học là cung cấp cho người học các kỹ năng lập trình trong ngôn ngữ lập trình C++. Người học có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ như một công cụ để giải quyết các bài toán cụ thể trong khoa học máy tính.

### Kỹ năng:

- Hiểu và có các kỹ năng trong lập trình cấu trúc bằng ngôn ngữ lập trình C++

- Hiểu và có các kỹ năng trong lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình C++
- Hiểu và có các kỹ năng trong lập trình C++ nâng cao.

### **Thái độ, Chuyên cần:**

- Đi học đầy đủ các buổi, làm bài tập đầy đủ, tích cực thảo luận và phát biểu ý kiến.

### **Mục tiêu chi tiết cho từng nội dung của môn học**

| <b>Mục tiêu<br/>Nội dung</b>                  | <b>Bậc 1</b>                                                                                                    | <b>Bậc 2</b>                                                                                  | <b>Bậc 3</b>                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chương 1: Cơ bản về ngôn ngữ C++              | Nắm được các kiến thức cơ bản về các cấu trúc điều khiển, cách viết hàm, truyền tham số, con trỏ ... trong C++. | Cài đặt được các bài toán lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình C++                         | Cài đặt được các thuật toán nâng cao sử dụng các đặc trưng của ngôn ngữ C++                                           |
| Chương 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++ | Nắm được các kiến thức cơ bản về lớp, đối tượng, hàm bạn, tính kế thừa, tính đa hình trong ngôn ngữ C++         | Cài đặt được các lớp cơ bản với ngôn ngữ C++, theo nguyên tắc hướng đối tượng                 | Cài đặt được đầy đủ chức năng của các bài toán quản lý trong đó có nhiều class với quan hệ kế thừa, lớp bạn, hàm bạn. |
| Chương 3: C++ nâng cao                        | Nắm được các kiến thức cơ bản về luồng, quản lý ngoại lệ và bộ nhớ động trong ngôn ngữ C++                      | Áp dụng được kiến thức về xử lý luồng, xử lý ngoại lệ và thư viện STL với các bài tập cơ bản. | Áp dụng được kiến thức về xử lý luồng, xử lý ngoại lệ và thư viện STL với các bài tập nâng cao.                       |

## **4. Tóm tắt nội dung môn học**

Ngôn ngữ lập trình C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất. Trong khoá học này, người học được cung cấp các kiến thức lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng và lập trình nâng cao bằng ngôn ngữ lập trình C++. Người học có thể lập trình để giải quyết các bài toán trong thực tế.

## **5. Nội dung chi tiết môn học**

### **Chương 1. Cơ bản về ngôn ngữ C++**

- 1.1. Giới thiệu
- 1.2. Môi trường cài đặt C++
- 1.3. Các cú pháp cơ bản trong C++
- 1.4. Chú thích trong C++
- 1. 5. Kiểu dữ liệu trong C++
- 1.6. Các loại biến trong C++
- 1.7. Phạm vi của biến trong C++
- 1.8. Hằng số trong C++
- 1.9. Kiểu dữ liệu tự định nghĩa trong C++
- 1.10. Storage Classes trong C++
- 1.11. Toán tử trong C++
- 1.12. Các loại vòng lặp trong C++
- 1.13. Hàm trong C++
- 1.14. Số trong C++
- 1.15. Mảng trong C++
- 1.16. Xâu trong C++
- 1.17. Con trỏ trong C++
- 1.18. Tham chiếu trong C++
- 1.19. Ngày và tháng trong C++
- 1.20. Vào/ra cơ bản trong C++
- 1.21. Cấu trúc C++
- 1.22. Tóm tắt

## **Chương 2. Lập trình hướng đối tượng trong C++**

- 2.1. Lớp và đối tượng trong C++
  - 2.1.1. Định nghĩa lớp trong C++
  - 2.1.2. Định nghĩa đối tượng C++
  - 2.1.3. Hàm thành viên trong C++
  - 2.1.4. Truy cập hàm thành viên trong C++
  - 2.1.5. Hàm tạo/hàm huỷ trong C++
  - 2.1.6. Hàm bạn trong C++
  - 2.1.7. Hàm inline trong C++

2.1.8. Con trỏ this trong C++

2.1.9. Con trỏ trong C++

2.1.10. Thành phần tĩnh trong C++ Class

2.2. Kế thừa trong C++

2.2.1. Lớp cơ sở và lớp dẫn suất

2.2.2. Điều khiển truy cập và kế thừa

2.2.3. Loại kế thừa

2.2.4. Đa kế thừa

2.3. Nạp chồng trong C++

2.3.1. Chồng hàm trong C++

2.3.2. Chồng toán tử trong C++

2.3.3. Toán tử có thể nạp chồng và không thể nạp chồng

2.4. Đa hình trong C++

2.5. Trừu tượng trong C++

2.6. Đóng gói dữ liệu C++

2.7. Interfaces trong C++ (Abstract Classes)

2.8. Tóm tắt

## **Chương 3. C++ nâng cao**

3.1. File và luồng trong C++

3.1.1. Ofstream

3.1.2. Ifstream

3.1.3. Fstream

3.2. Quản lý ngoại lệ trong C++

3.2.1. Throwing Exceptions

3.2.2. Catching Exceptions

3.2.3. C++ Standard Exceptions

3.3. Bộ nhớ động trong C++

3.3.1. Toán tử new và delete

3.3.2. Cấp phát bộ nhớ động cho mảng

### 3.3.3. Dynamic Memory Allocation for Objects

### 3.4. Thư viện STL

### 3.5. Kết luận

## 6. Học liệu

### 6.1. Học liệu bắt buộc

- [1]. Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Mạnh Sơn. *Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C++*. Học viện CNBCVT, 2020.
- [2]. Bjarne Stroustrup, *The C++ Programming Language*, 4th Edition, 2014.
- [3]. Nicolai M Josuttis, *The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference*, 2017.

### 6.2. Học liệu tham khảo

- [4]. Scott Meyers , *Effective C++: 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs*.
- [5]. Stanley B Lippman , *Essential C++*.

## 7. Hình thức tổ chức dạy học

### 7.1 Lịch trình chung:

| Nội dung                                                  | Hình thức tổ chức dạy môn học |       |          |           |        | Tổng cộng |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|
|                                                           | Lên lớp                       |       |          | Thực hành | Tự học |           |
|                                                           | Lý thuyết                     | BT-TL | Kiểm tra |           |        |           |
| Nội dung 1: Chương 1: Cơ bản về ngôn ngữ C++              | 12                            | 4     |          | 2         |        | 18        |
| Nội dung 2: Chương 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++ | 8                             | 2     |          | 2         |        | 12        |
| Nội dung 3: Chương 3: C++ nâng cao                        | 8                             | 2     |          | 2         |        | 12        |
| Nội dung 4: Ôn tập và giải đáp câu hỏi                    | 2                             |       |          |           |        | 2         |
| Tổng cộng                                                 | 30                            | 8     |          | 6         | 1      | 45        |

## 7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

### Tuần 1: Nội dung 1: Cơ bản về ngôn ngữ C++

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yêu cầu SV chuẩn bị                            | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Lý thuyết                 | 4                  | 1.1. Giới thiệu<br>1.2. Môi trường cài đặt C++<br>1.3. Các cú pháp cơ bản trong C++<br>1.4. Chú thích trong C++<br>1. 5. Kiểu dữ liệu trong C++<br>1.6. Các loại biến trong C++<br>1.7. Phạm vi của biến trong C++<br>1.8. Hằng số trong C++<br>1.9. Kiểu dữ liệu tự định nghĩa trong C++ | Đọc [1],<br>chương 1,<br>chương 2,<br>chương 3 |         |

### Tuần 2: Nội dung 1: Cơ bản về ngôn ngữ C++ (tiếp)

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính                                                                                                                                                                              | Yêu cầu SV chuẩn bị                            | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| Lý thuyết                 | 4                  | 1.10. Storage Classes trong C++<br>1.11. Toán tử trong C++<br>1.12. Các loại vòng lặp trong C++<br>1.13. Hàm trong C++<br>1.14. Số trong C++<br>1.15. Mảng trong C++<br>1.16. Xâu trong C++ | Đọc [1],<br>chương 1,<br>chương 2,<br>chương 3 |         |

### Tuần 3: Nội dung 1: Cơ bản về ngôn ngữ C++ (tiếp)

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính | Yêu cầu SV chuẩn bị | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------|
|---------------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------|

|           |   |                                                                                                                                                                |                                                |  |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Lý thuyết | 4 | 1.17. Con trỏ trong C++<br>1.18. Tham chiếu trong C++<br>1.19. Ngày và tháng trong C++<br>1.20. Vào/ra cơ bản trong C++<br>1.21. Cấu trúc C++<br>1.22. Tóm tắt | Đọc [1],<br>chương 1,<br>chương 2,<br>chương 3 |  |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|

#### Tuần 4: Nội dung 1: Cơ bản về ngôn ngữ C++ (tiếp)

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính    | Yêu cầu SV chuẩn bị                         | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------|
| Bài tập                   | 2                  | Bài tập: Chương 1 | Luyện tập trên công cụ thực hành trực tuyến |         |

#### Tuần 5: Nội dung 1: Cơ bản về ngôn ngữ C++ (tiếp)

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính                         | Yêu cầu SV chuẩn bị          | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------|
| Bài tập                   | 2                  | Bài tập: Chương 1                      | Luyện tập trên               |         |
| Thực hành                 | 2                  | Bài kiểm tra thực hành trực tuyến số 1 | công cụ thực hành trực tuyến |         |

#### Tuần 6: Nội dung 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính                                                                                                                                                                       | Yêu cầu SV chuẩn bị               | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Lý thuyết                 | 2                  | 2.1. Lớp và đối tượng trong C++<br>2.1.1. Định nghĩa lớp trong C++<br>2.1.2. Định nghĩa đối tượng C++<br>2.1.3. Hàm thành viên trong C++<br>2.1.4. Truy cập hàm thành viên trong C++ | Đọc [1],<br>chương 5,<br>chương 6 |         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | 2.1.5. Hàm tạo/hàm huỷ trong C++<br>2.1.6. Hàm bạn trong C++<br>2.1.7. Hàm inline trong C++<br>2.1.8. Con trỏ this trong C++<br>2.1.9. Con trỏ trong C++<br>2.1.10. Thành phần tĩnh trong C++ Class |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

#### **Tuần 7: Nội dung 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++ (tiếp)**

| <b>Hình thức tổ chức dạy học</b> | <b>Thời gian<br/>(giờ)</b> | <b>Nội dung chính</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Yêu cầu SV chuẩn bị</b>  | <b>Ghi chú</b> |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Lý thuyết                        | 2                          | 2.2. Kế thừa trong C++<br>2.2.1. Lớp cơ sở và lớp dẫn suất<br>2.2.2. Điều khiển truy cập và kế thừa<br>2.2.3. Loại kế thừa<br>2.2.4. Đa kế thừa<br>2.3. Nạp chồng trong C++<br>2.3.1. Chồng hàm trong C++<br>2.3.2. Chồng toán tử trong C++<br>2.3.3. Toán tử có thể nạp chồng và không thể nạp chồng | Đọc [1], chương 5, chương 6 |                |

#### **Tuần 8: Nội dung 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++ (tiếp)**

| <b>Hình thức tổ chức dạy học</b> | <b>Thời gian<br/>(giờ)</b> | <b>Nội dung chính</b>                                                                                                            | <b>Yêu cầu SV chuẩn bị</b>  | <b>Ghi chú</b> |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Lý thuyết                        | 4                          | 2.4. Đa hình trong C++<br>2.5. Trừu tượng trong C++<br>2.6. Đóng gói dữ liệu C++<br>2.7. Interfaces trong C++ (Abstract Classes) | Đọc [1], chương 5, chương 6 |                |

|  |  |              |  |  |
|--|--|--------------|--|--|
|  |  | 2.8. Tóm tắt |  |  |
|--|--|--------------|--|--|

**Tuần 9: Nội dung 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++ (tiếp)**

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính    | Yêu cầu SV chuẩn bị                      | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|---------|
| Bài tập                   | 2                  | Bài tập: Chương 2 | Luyện tập trên công thực hành trực tuyến |         |

**Tuần 10: Nội dung 2: Lập trình hướng đối tượng trong C++ (tiếp)**

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính                         | Yêu cầu SV chuẩn bị                      | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Thực hành                 | 2                  | Bài kiểm tra thực hành trực tuyến số 2 | Luyện tập trên công thực hành trực tuyến |         |

**Tuần 11: Nội dung 3: C++ nâng cao**

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính                                                                       | Yêu cầu SV chuẩn bị         | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Lý thuyết                 | 2                  | 3.1. File và luồng trong C++<br>3.1.1. Ofstream<br>3.1.2. Ifstream<br>3.1.3. Fstream | Đọc [1], chương 4, chương 7 |         |

**Tuần 12: Nội dung 3: C++ nâng cao (tiếp)**

| Hình thức tổ chức dạy học | Thời gian<br>(giờ) | Nội dung chính                                                                                                                | Yêu cầu SV chuẩn bị         | Ghi chú |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Lý thuyết                 | 2                  | 3.2. Quản lý ngoại lệ trong C++<br>3.2.1. Throwing Exceptions<br>3.2.2. Catching Exceptions<br>3.2.3. C++ Standard Exceptions | Đọc [1], chương 4, chương 7 |         |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### **Tuần 13: Nội dung 3: C++ nâng cao (tiếp)**

| <b>Hình thức tổ chức dạy học</b> | <b>Thời gian<br/>(giờ)</b> | <b>Nội dung chính</b>                                                                                                                                                                    | <b>Yêu cầu SV chuẩn bị</b>  | <b>Ghi chú</b> |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Lý thuyết                        | 4                          | 3.3. Bộ nhớ động trong C++<br>3.3.1. Toán tử new và delete<br>3.3.2. Cấp phát bộ nhớ động cho mảng<br>3.3.3. Dynamic Memory Allocation for Objects<br>3.4. Thư viện STL<br>3.5. Kết luận | Đọc [1], chương 4, chương 7 |                |

### **Tuần 14: Nội dung 3: C++ nâng cao (tiếp)**

| <b>Hình thức tổ chức dạy học</b> | <b>Thời gian<br/>(giờ)</b> | <b>Nội dung chính</b>                  | <b>Yêu cầu SV chuẩn bị</b>               | <b>Ghi chú</b> |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Bài tập                          | 2                          | Bài tập: Chương 3                      | Luyện tập trên công thức hành trực tuyến |                |
| Thực hành                        | 2                          | Bài kiểm tra thực hành trực tuyến số 3 |                                          |                |

### **Tuần 15: Nội dung 8: Ôn tập và trả lời câu hỏi**

| <b>Hình thức tổ chức dạy học</b> | <b>Thời gian<br/>(giờ)</b> | <b>Nội dung chính</b>                     | <b>Yêu cầu SV chuẩn bị</b> | <b>Ghi chú</b> |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Lý thuyết                        | 2                          | - Ôn tập và trả lời câu hỏi trước khi thi |                            |                |

### **8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên**

- Môn học được giảng dạy cho các lớp nhỏ, mỗi lớp không vượt quá 80 sinh viên.
- Mỗi nội dung chứa bài tập, hoặc thực hành được thực hiện chia theo nhóm, mỗi nhóm không vượt quá 30 sinh viên.
- Sinh viên nghỉ quá 20% số giờ của môn học không được thi hết môn.

- Sinh viên cần thường xuyên luyện tập trên cổng thực hành trực tuyến theo danh sách bài tập được giảng viên cung cấp.
- Các bài thực hành được giảng dạy trực tuyến, sinh viên không có điểm thực hành không được thi hết môn.

## **9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học**

### **9.1. Kiểm tra đánh giá định kỳ**

| <b>Hình thức kiểm tra</b>                                       | <b>Tỷ lệ đánh giá</b> | <b>Đặc điểm đánh giá</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| - Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, tích cực thảo luận) | 10%                   | Cá nhân                  |
| - Bài tập/ thuyết trình theo nhóm                               | 20%                   | Cá nhân                  |
| - Kiểm tra thực hành trực tuyến                                 | 20%                   | Cá nhân                  |
| - Kiểm tra cuối kỳ                                              | 50%                   | Cá nhân                  |

**Duyệt**

**Trưởng Bộ môn**

**Giảng viên biên soạn**

**PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng**

**TS. Nguyễn Duy Phương**

**ThS. Nguyễn Mạnh Sơn**